

การสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1

วิชา 394171 Mathematics I

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

ชื่อ.....เลขประจำตัว..... สาขาวิชา.....

ปีการศึกษา 2557

ชั้น Sec. 1 - 14

เวลา 08.00 - 10.00 น.

- คำสั่ง**
1. ข้อสอบมีทั้งหมด 7 หน้า 10 ข้อ รวมทั้งหมด 35 คะแนน
 2. ทุจริตปรับตกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 3. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 4. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
 5. ห้ามเปิดตำรา

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
รวม	

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ออกข้อสอบ

ดร.สมภพ ทองปลิว , อ.ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ
อ.นันทพัทธ์ จรัสฐิติกุลชัย , อ.นิพนธ์ ประวัติเจริญวิทย์

1.1 กำหนดให้ $A = \{\phi, \{\phi\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$ และ $B = \{\phi\}$

จงวงกลมล้อมรอบ ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสับเซตของ $A \cup B$

(2 คะแนน)

ก. $\{\phi\}$

จ. $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}\}$

ข. $\{\phi, \{\phi\}\}$

ฉ. $\{\{\phi\}\}$

ค. $\{\phi, \{\{\phi\}\}\}$

ช. ϕ

ง. $\{\{\phi\}, \{\{\phi\}\}\}$

ซ. $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi, \{\phi\}\}\}\}$

1.2 ให้ $U = \{x \in I \mid -5 \leq x \leq 5\}$

$A = \{x \in I^+ \mid x = 2n - 1 \text{ เมื่อ } n = 0, 1, 2, \dots\}$

$B = \{-1, 0, 1\}$

$C = \{x \in U \mid x \in (A \cup B)' - (B' - A)\}$

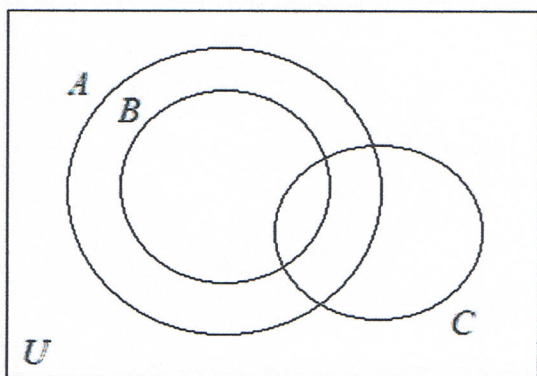
จงเขียนเซต C ในรูปแบบแจกแจงสมาชิก

(2 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.3 จงแรเงา $(A - B) \cap C$ ลงในแผนภาพเวนน-ออยเลอร์

(1 คะแนน)



2. จากการสำรวจลูกค้าในตลาดแห่งหนึ่งจำนวน 100 คน เป็นชาย 40 คน และหญิง 60 คน

จากการเลือกซื้อผลไม้สองชนิด คือ มะม่วงและมังคุด

มีคนที่เลือกซื้อมังคุด 40 คน ในจำนวนนี้เป็นหญิง 22 คน

มีคนที่เลือกซื้อมะม่วง 30 คน ในจำนวนนี้เป็นหญิง 18 คน

มีคนที่เลือกซื้อทั้งสองชนิด 8 คน ในจำนวนนี้เป็นหญิง 6 คน

จงหาจำนวนคนที่ไม่ซื้อผลไม้ทั้งสองชนิดเลย

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. จงแก้สมการ
$$\frac{(x+2)^2(x+1)^4(-x-3)^5(x^2+1)}{(x-1)(x^2+4x-5)} \leq 0$$

(3 คะแนน)

4. จงแก้สมการ $\frac{7}{x-1} - \frac{6}{x^2-1} \leq 5$

(3 คะแนน)

5. จงเขียนกราฟความสัมพันธ์ $r = \{ (x, y) \mid y \geq x^2 - 4 \text{ และ } y < -|x| + 2 \}$
พร้อมทั้งหา R_r

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. จงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ $r = \left\{ (x, y) \mid y = \frac{3}{2-x^2} \right\}$

(3 คะแนน)

7. กำหนดให้ $f = \{ (x, y) \in I^+ \times I^+ \mid x + 2y = 12 \}$
 $g = \{ (1, 9), (2, 2), (3, 6), (5, 8), (6, 10) \}$

จงหา $f - g, g - f, f \circ g, g \circ f$

(4 คะแนน)

8. กำหนดให้ $g^{-1}(3x-1) = 3x-3$ และ $f(x) = \frac{2g(x)+3}{g(x)-2}$ จงหา $f(3)$ (4 คะแนน)

9. กำหนดให้ $(g^{-1} \circ f)(x) = 2x-6$ และ $g(x) = x+3$ จงหา $f^{-1}(x)$ (4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. กำหนดให้ $f(x+1) = 3x^2 + 2 + f(x)$ และ $g(4x-1) = 2x+8$

ถ้า $f(0) = 1$ จงหา $g^{-1}(f(2))$

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม